

Notions et contenus	Capacités exigibles
3.4. Deuxième principe. Bilans d'entropie	
Fonction d'état entropie.	Interpréter qualitativement l'entropie en termes de désordre statistique à l'aide de la formule de Boltzmann fournie.
Deuxième principe de la thermodynamique : entropie créée, entropie échangée. $\Delta S = S_{\text{ech}} + S_{\text{cree}}$ avec $S_{\text{ech}} = \sum Q_i / T_i$.	Définir un système fermé et établir pour ce système un bilan entropique. Relier la création d'entropie à une ou plusieurs causes physiques de l'irréversibilité. Analyser le cas particulier d'un système en évolution adiabatique.
Loi de Laplace.	Citer et utiliser la loi de Laplace et ses conditions d'application.
Cas particulier d'une transition de phase.	Citer et utiliser la relation entre les variations d'entropie et d'enthalpie associées à une transition de phase : $\Delta h_{12}(T) = T \Delta s_{12}(T)$

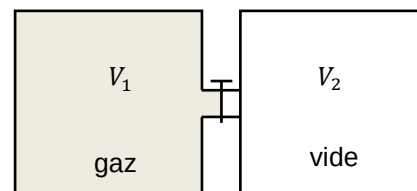
Le deuxième principe fixe une condition pour le sens d'évolution du système. Sa formulation fait apparaître une nouvelle fonction d'état dont la valeur, mesurable à l'échelle macroscopique, traduit le caractère désordonné à l'échelle microscopique.

Deuxième principe de la thermodynamique

1. Transformations irréversibles et transformations réversibles

- Premier exemple : la détente de Joule – Gay Lussac

Le principe est le suivant : deux récipients de volume V_1 et V_2 , aux parois parfaitement calorifugés et indéformables, sont reliés par l'intermédiaire d'un robinet (T) qui est initialement fermé. Le récipient de gauche contient un gaz ayant pour variables d'état T_i , P_i et $V_i = V_1$, le vide est considéré comme très poussé dans le compartiment de droite.



À $t = 0$, on ouvre le robinet : le gaz se détend dans le vide et finit par occuper l'ensemble des deux récipients et les variables d'état sont : T_f , P_f et $V_f = V_1 + V_2$.

Cette transformation est un exemple de transformation irréversible. Il n'est pas possible de revenir spontanément en arrière : il faut utiliser un compresseur pour ramener le gaz dans son état initial.

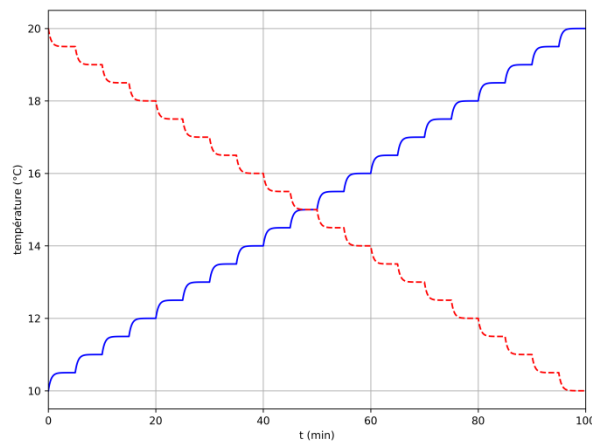
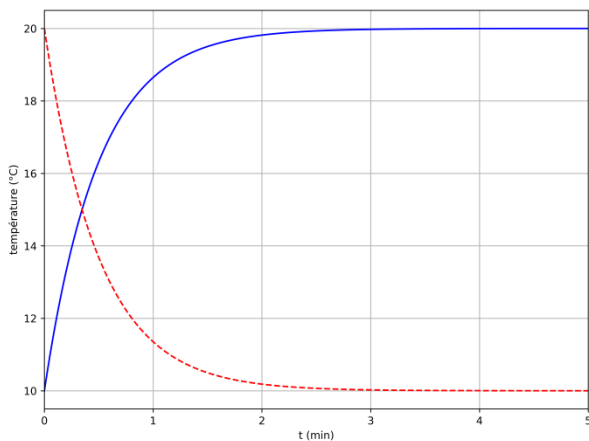
- Deuxième exemple : Mise en contact avec un thermostat

On considère un échantillon de métal initialement à 10°C , on le met en contact avec un thermostat à 20°C . Pour le ramener le métal à l'état initial, on le met en contact à un thermostat à 10°C cette fois-ci. Ces deux transformations sont-elles inverses l'une de l'autre ?

La réponse est non : par exemple, la température met plus de temps dans le 1^{er} cas pour passer de 19°C à 20°C que dans le deuxième cas. Ces transformations sont irréversibles.

- Troisième exemple : Mise en contact avec un thermostat

On considère la même situation que précédemment, mais on procède cette fois-ci en 20 étapes : le thermostat évolue de $0,5^\circ\text{C}$ toutes les 5 min. Le métal atteint à chaque fois la température de chacun des thermostats successifs en 5 min. Les deux transformations sont quasiment identiques mais de sens inverse : elles sont presque réversibles, mais le temps est beaucoup plus long.



Document 1 – Evolution de la température du métal entre 10 °C et 20 °C en une seule étape (à gauche) et 20 étapes (à droite).

- Il existe plusieurs cas d'irréversibilité :
 - ✗ Irréversibilité mécanique : la pression n'est pas la même de part et d'autre d'une paroi mobile ou la pression n'est pas homogène à l'intérieur du système.
 - ✗ Irréversibilité thermique : la température n'est pas la même de part et d'autre d'une paroi ou la température n'est pas homogène à l'intérieur du système.
 - ✗ Irréversibilité de diffusion : la densité moléculaire ou de particule n'est pas homogène à l'intérieur du système.

Notion Transformation réversible

Une transformation est thermodynamiquement réversible si :

- Les contraintes extérieures varient continument et suffisamment lentement pour que le système soit toujours à l'équilibre.
- On peut inverser le sens de la transformation par un changement infinitésimal de ces contraintes.

- La première condition définit une transformation quasi-statique. Une transformation réversible est quasi-statique mais la réciproque n'est pas vraie.
- La transformation réversible est nécessairement lente : c'est un modèle théorique qui permet de connaître de connaître seulement la performance maximale d'une machine thermique.

2. Entropie d'un système

- Le deuxième principe de la thermodynamique suppose l'existence d'une nouvelle fonction d'état des systèmes thermodynamiques appelée entropie. C'est une fonction d'état et additive :

$$S_{\Sigma_1 + \Sigma_2} = S_{\Sigma_1} + S_{\Sigma_2}$$

où Σ_1 et Σ_2 sont deux systèmes.

L'entropie molaire S_m et massique s se définit ainsi :

$$S_m = \frac{S}{n} ; s = \frac{S}{m}$$

- On peut donner une interprétation microscopie à l'entropie : il s'agit d'une mesure du désordre microscopique.

Notion Enoncé du deuxième principe

Lorsqu'un système Σ subit une transformation d'un état initial i à un état final f , la variation d'entropie s'écrit :

$$\Delta S = S_e + S_c$$

$$dS = \delta S_e + \delta S_c$$

$\Delta S = S_f - S_i$: variation d'entropie ($J \cdot K^{-1}$)

S_e : entropie échangée ($J \cdot K^{-1}$)

S_c : entropie créée ($J \cdot K^{-1}$)

L'entropie créée est telle que :

$$S_{crée} \geq 0$$

→ $S_c > 0$, pour une transformation irréversible

→ $S_c = 0$, pour une transformation réversible

L'entropie échangée est liée au transfert thermique reçu par le système. Si le système reçoit de la chaleur Q_i de différentes sources à la température T_i :

$$S_e = \sum_i \frac{Q_i}{T_i}$$

- Pour un système isolé : $S_e = 0$, on en déduit : $\Delta S = S_c \geq 0$.

Notion Entropie d'un système isolé

Lors d'une évolution spontanée d'un système isolé, son entropie ne peut que croître. L'état d'équilibre est celui où son entropie est maximale.

- De même pour l'entropie d'une transformation adiabatique : $S_e = 0$, on en déduit : $\Delta S = S_c \geq 0$.

Notion Entropie d'une transformation adiabatique

L'entropie d'une transformation adiabatique et irréversible augmente : $\Delta S = S_c > 0$.

L'entropie d'une transformation adiabatique et réversible ne varie pas : $\Delta S = S_c = 0$. La transformation est dite isentropique.

- Le terme $\Delta S = S_f - S_i$ ne dépend que de l'état initial et final de la transformation, elle ne dépend pas du chemin suivi : c'est une fonction d'état.
- En revanche S_e dépend du chemin suivi entre l'état initial et l'état final, comme le transfert thermique Q à partir duquel il se calcule. Par conséquent S_c dépend également du chemin suivi.
- Les trois termes n'ont pas le même statut, ce que la notation souligne par la présence ou l'absence du « Δ » devant les termes.

II Entropie d'un corps pur

1. Entropie du gaz parfait

Notion Entropie d'un gaz parfait

L'entropie d'un gaz parfait peut s'exprimer en fonction des variables d'état (T, V) :

$$S = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + nR \ln\left(\frac{V}{V_0}\right) + S_0$$
$$S_m = \frac{R}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + R \ln\left(\frac{V}{V_0}\right) + S_{m,0}$$

La variation d'entropie a pour expression :

$$\Delta S = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

Remarque : La constante S_0 peut être estimée par l'intermédiaire du « troisième principe de la thermodynamique » énoncé par Nernst :

« l'entropie de tout corps cristallisé tend vers 0 quand la température tend vers 0. »

Walther Nernst (1864–1941) : chimiste allemand et prix Nobel de chimie 1920.

Application 1 : Entropie d'un gaz parfait

Déterminer la variation d'entropie d'un gaz parfait en fonction des variables d'état :

1- T, P

2- P, V

Correction

1- On utilise l'équation d'état des gaz parfaits :

$$V = \frac{nRT}{P}$$

A partir de l'expression de la variation d'entropie :

$$\Delta S = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + nR \ln\left(\frac{\frac{nRT_f}{P_f}}{\frac{nRT_i}{P_i}}\right)$$

$$\Delta S = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + nR \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) - nR \ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right)$$

$$\Delta S = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) - nR \ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right)$$

2- En utilisant le même raisonnement :

$$\Delta S = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) + \frac{nR}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right)$$

2. Lois de Laplace

- La loi de Laplace est une loi valable pour un gaz parfait au cours d'une transformation adiabatique réversible.
- La transformation est adiabatique ($Q = 0$ et $S_e = 0$) et réversible ($S_c = 0$), elle est donc isentropique $\Delta S = 0$, donc $S_f = S_i$. L'entropie garde donc une valeur constante toute au long de la transformation : $S = S_i = S_f$.

$$\frac{nR}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + nR \ln\left(\frac{V}{V_0}\right) + S_0 = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_i}{T_0}\right) + nR \ln\left(\frac{V_i}{V_0}\right) + S_0$$

$$\frac{1}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + \ln\left(\frac{V}{V_0}\right) = \frac{1}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_i}{T_0}\right) + \ln\left(\frac{V_i}{V_0}\right)$$

$$\ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + (\gamma - 1) \ln\left(\frac{V}{V_0}\right) = \ln\left(\frac{T_i}{T_0}\right) + (\gamma - 1) \ln\left(\frac{V_i}{V_0}\right)$$

$$TV^{\gamma-1} = T_i V_i^{\gamma-1} = T_f V_f^{\gamma-1} = Cte$$

- De même en utilisant, on peut montrer à partir de la loi des gaz parfaits ou de l'expression de l'entropie :

$$S = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) - nR \ln\left(\frac{P}{P_0}\right) + S_0$$

$$T^\gamma P^{1-\gamma} = T_i^\gamma P_i^{1-\gamma} = T_f^\gamma P_f^{1-\gamma} = Cte$$

- La troisième relation des lois de Laplace est : $PV^\gamma = P_i V_i^\gamma = P_f V_f^\gamma = Cte$

Notion Lois de Laplace

Si un gaz parfait, dont le rapport des capacités thermiques à pression et volume constants γ ne dépend pas de T , subit une transformation adiabatique et réversible, les variables d'état T , V , P vérifient les relations :

$$PV^\gamma = Cte$$

$$T^\gamma P^{1-\gamma} = Cte$$

$$TV^{\gamma-1} = Cte$$

- On peut redémontrer la loi de Laplace avec des hypothèses plus faibles : transformation adiabatique et quasi-statique. 1^{er} principe : $dU = \delta W + \delta Q$, la transformation est adiabatique : $\delta Q = 0$

$$dU = \frac{nR}{\gamma - 1} dT$$

La transformation est quasi-statique : $\delta W = -PdV$

$$\frac{nR}{\gamma - 1} dT = -PdV$$

De plus $PV = nRT \Leftrightarrow PdV + VdP = nRdT$

$$PdV + VdP = -(\gamma - 1)PdV$$

$$VdP = -\gamma PdV \Leftrightarrow \int \frac{dP}{P} = -\gamma \int \frac{dV}{V}$$

$$\ln P = -\gamma \ln V + Cte$$

3. Entropie d'une phase condensée

- Rappel : une phase condensée idéale est incompressible et indilatable. De plus, $H \approx U$ et ces deux fonctions d'état ne dépendent que de la température. On a alors $C_p = C_v = C$ avec C capacité thermique du système.

Notion Entropie d'une phase condensée

L'entropie d'une phase condensée s'écrit :

$$S = mc \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + S_0$$

4. Entropie d'un système diphasé

- Lors d'un changement d'état la transformation est isobare et isotherme : $Q = \Delta_{I-II}H$. On note T_0 la température de changement d'état. L'entropie échangée est donc :

$$S_e = \frac{\Delta_{I-II}H}{T_0}$$

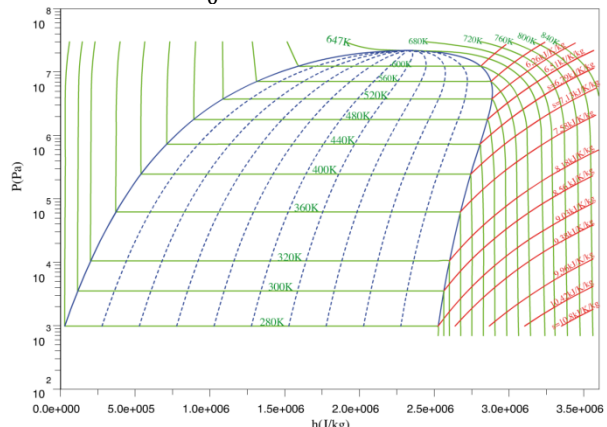
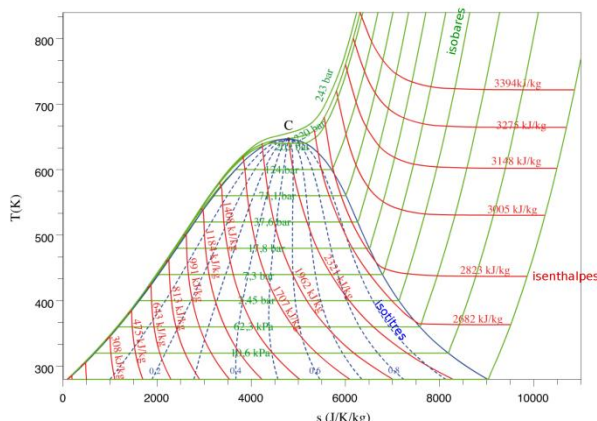
- Si on réalise la transformation en mettant en contact le système avec un milieu extérieur de même température T_0 et de même pression P_0 , la transformation est donc réversible puisqu'il y a équilibre de pression, de température et de diffusion : $S_c = 0$.

Ainsi la variation d'entropie est donc :

$$\Delta S = \frac{\Delta_{I-II}H}{T_0}$$

- L'enthalpie de changement d'état et l'entropie de changement d'état, massiques ou molaires sont liées par la relation :

$$\Delta_{I-II}S_m = \frac{\Delta_{I-II}H_m}{T_0} ; \Delta_{I-II}s = \frac{\Delta_{I-II}h}{T_0}$$



Document 2 – Diagramme entropique $T - s$ et enthalpique $P - h$ de l'eau

III Exemples de bilans d'entropie

1. Méthode générale

Notion Bilan entropique

Faire un bilan entropique pour une transformation donnée d'un système consiste à :

- Exprimer ou calculer la variation d'entropie ΔS
- Exprimer ou calculer l'entropie échangée S_e
- En déduire l'entropie créée : $S_c = \Delta S - S_e$

2. Détente de Joule Gay-Lussac

- On fait l'hypothèse que la transformation est adiabatique (transformation rapide et le récipient est calorifugé) : $Q = 0$. De plus $W = 0$, car les parois sont indéformables. Ainsi $\Delta U = 0$.
- Comme le gaz est supposé parfait, il obéit à la première loi de Joule, comme U ne varie pas, la température T non plus : $T_f = T_i$.

- On utilise l'expression de l'entropie des gaz parfaits pour trouver la variation d'entropie ΔS . Les expressions des volumes sont $V_i = V_1$ et $V_f = V_1 + V_2$.

$$\Delta S = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

$$\Delta S = nR \ln\left(\frac{V_1 + V_2}{V_1}\right) = nR \ln\left(1 + \frac{V_2}{V_1}\right)$$

- Comme la transformation est adiabatique :

$$S_e = \frac{Q}{T_i} = 0$$

- On en déduit l'entropie créée :

$$S_c = \Delta S = nR \ln\left(1 + \frac{V_2}{V_1}\right) > 0$$

3. Mise en contact avec un thermostat

- On considère le cas d'un gaz parfait mis au contact d'un thermostat à la température T_0 . Le gaz se trouve initialement à une température T_i . Sa température finale est donc : $T_f = T_0$. Le rapport des capacités thermiques γ est indépendant de la température.

1^{er} cas : isochore

- La variation d'entropie s'écrit :

$$\Delta S = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

Comme la transformation est isochore : $V_f = V_i$.

$$\Delta S = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right)$$

- Déterminons maintenant l'entropie échangée :

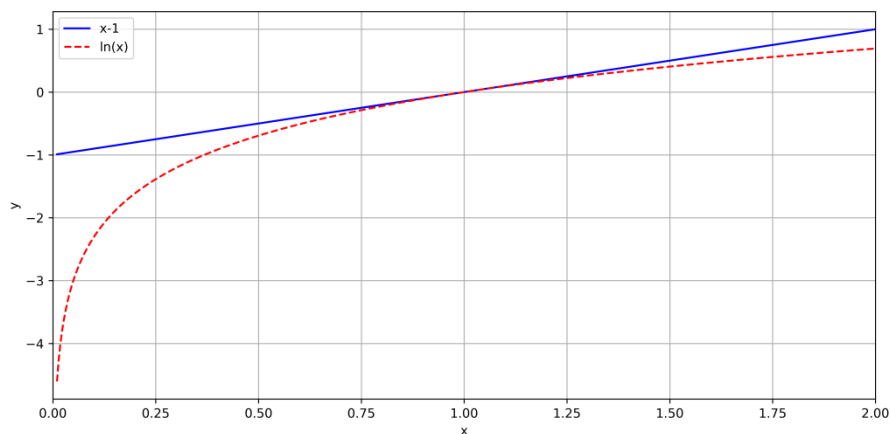
$$Q = \Delta U = C_V(T_f - T_i) = \frac{nR}{\gamma - 1}(T_f - T_i)$$

$$S_e = \frac{Q}{T_0} = \frac{nR}{\gamma - 1}\left(1 - \frac{T_i}{T_0}\right)$$

- L'entropie créée a donc pour expression :

$$S_c = \Delta S - S_e = \frac{nR}{\gamma - 1} \left[\frac{T_i}{T_0} - 1 - \ln\left(\frac{T_i}{T_0}\right) \right] \geq 0$$

L'entropie créée est bien positive car $x - 1 \geq \ln(x)$



Document 3 – tracé des fonctions $f(x) = x - 1$ et $f(x) = \ln(x)$

2^{ème} cas : isobare

- La variation d'entropie s'écrit :

$$\Delta S = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) - nR \ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right)$$

Comme la transformation est isobare : $P_f = P_i$.

$$\Delta S = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right)$$

- Déterminons maintenant l'entropie échangée :

$$Q = \Delta H = C_P(T_f - T_i) = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1}(T_f - T_i)$$

$$S_e = \frac{Q}{T_0} = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1} \left(1 - \frac{T_i}{T_0}\right)$$

- L'entropie créée a donc pour expression :

$$S_c = \Delta S - S_e = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1} \left[\frac{T_i}{T_0} - 1 - \ln\left(\frac{T_i}{T_0}\right) \right] \geq 0$$

4. Compression d'un gaz parfait

- Un gaz parfait est placé dans une enceinte diathermane munie d'un piston de section s . Le piston coulisse verticalement sans frottement, son poids pouvant être négligé. La température extérieure à l'enceinte est maintenue à la température T_0 et la pression extérieure P_0 est également constante. Dans l'état initial, le gaz est à l'équilibre thermodynamique :

$$\begin{aligned} \times \quad P_i &= P_0 \\ \times \quad T_i &= T_0 \end{aligned}$$

1^{er} cas : compression monotherme, monobare et irréversible

- On pose sur le piston, une masse M . Le piston descend brusquement puis se stabilise. A l'état final :

$$\begin{aligned} \times \quad P_f &= P_0 + Mg/s \\ \times \quad T_f &= T_0 \end{aligned}$$

- La variation d'entropie peut être calculée à partir de la relation :

$$\Delta S = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) - nR \ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right) = -nR \ln\left(1 + \frac{Mg}{P_0 s}\right)$$

- Le transfert thermique s'obtient par le premier principe : $\Delta U = 0$ donc $Q = -W$:

$$\begin{aligned} Q &= P_f(V_f - V_i) \\ Q &= P_f nRT_0 \left(\frac{1}{P_f} - \frac{1}{P_0}\right) = nRT_0 \left(1 - \frac{P_f}{P_0}\right) \\ Q &= -nRT_0 \frac{Mg}{P_0 s} \end{aligned}$$

- L'entropie échangée est donc :

$$S_e = \frac{Q}{T_0} = -nR \frac{Mg}{P_0 s}$$

- L'entropie créée est donc :

$$S_c = \Delta S - S_e = nR \frac{Mg}{P_0 s} - nR \ln\left(1 + \frac{Mg}{P_0 s}\right) \geq 0$$

2^{ème} cas : compression isotherme et réversible

On reprend l'étude précédente, la masse précédente M est déposée très lentement (sous forme de grains de sable) sur le piston.

- La variation d'entropie reste inchangée (on a le même état final, l'entropie est une fonction d'état) :

$$\Delta S = -nR \ln\left(1 + \frac{Mg}{P_0 s}\right)$$

- Pour une transformation isotherme réversible :

$$\begin{aligned} W &= - \int_{V_i}^{V_f} P dV = - \int_{V_i}^{V_f} nRT \frac{dV}{V} = -nRT_0 \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) \\ W &= nRT_0 \ln\left(\frac{P_f}{P_0}\right) = nRT_0 \ln\left(1 + \frac{Mg}{P_0 s}\right) \end{aligned}$$

- Or $Q = -W$, on en déduit directement l'expression de l'entropie échangée :

$$S_e = \frac{Q}{T_0} = -nR \ln \left(1 + \frac{Mg}{P_0 S} \right)$$

- L'entropie créée est donc :

$$S_c = \Delta S - S_e = -nR \ln \left(1 + \frac{Mg}{P_0 S} \right) + nR \ln \left(1 + \frac{Mg}{P_0 S} \right) = 0$$

La transformation est bien réversible

5. Solidification d'un liquide surfondu

- On considère une masse m d'eau surfondue à une température T_i inférieure à la température de fusion $T_{fus} = 273 \text{ K}$ sous $P_0 = 1 \text{ bar}$. On fait cesser la surfusion en frappant légèrement la paroi du récipient. Une partie de l'eau passe à l'état solide. Le système est donc diphasé avec une fraction x_ℓ de liquide:

- ✖ masse du liquide : $m_\ell = mx_\ell$

- ✖ masse du solide $m_s = m(1 - x_\ell)$

- Pour exprimer la variation d'enthalpie ΔH , on imagine un état intermédiaire dans lequel l'eau est totalement liquide à T_{fus} :

$$\Delta H = -m(1 - x_\ell)\Delta h_{fus}(T_{fus}) + mc(T_{fus} - T_i)$$

- La variation est extrêmement rapide, on peut la considérer comme adiabatique, de plus l'eau est en contact avec l'air extérieur, elle est donc monobare. Il vient : $\Delta H = 0$.

$$x_\ell = 1 - \frac{c(T_{fus} - T_i)}{\Delta h_{fus}(T_{fus})}$$

- La variation d'entropie s'écrit donc :

$$\Delta S = -m(1 - x_\ell) \frac{\Delta h_{fus}(T_{fus})}{T_{fus}} + mc \ln \left(\frac{T_{fus}}{T_i} \right)$$

$$\Delta S = -m \left(1 - 1 + \frac{c(T_{fus} - T_i)}{\Delta h_{fus}(T_{fus})} \right) \frac{\Delta h_{fus}(T_{fus})}{T_{fus}} + mc \ln \left(\frac{T_{fus}}{T_i} \right)$$

$$\Delta S = -mc \left(1 - \frac{T_i}{T_{fus}} \right) + mc \ln \left(\frac{T_{fus}}{T_i} \right)$$

- Il n'y a pas d'entropie échangée $S_e = 0$ car $Q = 0$. On en déduit :

$$S_c = \Delta S = mc \left(\frac{T_i}{T_{fus}} - 1 - \ln \left(\frac{T_i}{T_{fus}} \right) \right) > 0$$

Il apparaît clairement $S_c > 0$ pour $T_i \neq T_{fus}$. La transformation est donc irréversible.

Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.

https://ats.leboulch.bzh/cours/th5_site.pdf

<https://cahier-de-prepa.fr/pcsi-lalande/download?id=123>

http://res-nlp.univ-lemans.fr/NLP_S_M10_G01_01/co/Contenu_11.html

[http://www.mmelzani.fr/documents/2017-](http://www.mmelzani.fr/documents/2017-2018/part2_thermodynamique/chapitre5_intro_diagramme_etat_fluides.pdf)

[2018/part2_thermodynamique/chapitre5_intro_diagramme_etat_fluides.pdf](http://www.mmelzani.fr/documents/2017-2018/part2_thermodynamique/chapitre5_intro_diagramme_etat_fluides.pdf)